

4 Линзы. Ход лучей

Преломление света широко используется в различных оптических приборах: фотоаппаратах, биноклях, телескопах, микроскопах. . . Непременной и самой существенной деталью таких приборов является линза.

Линза — это оптически прозрачное однородное тело, ограниченное с двух сторон двумя сферическими (или одной сферической и одной плоской) поверхностями.

Линзы обычно изготавливаются из стекла или специальных прозрачных пластмасс. Говоря о материале линзы, мы будем называть его стеклом — особой роли это не играет.

4.1 Двояковыпуклая линза

Рассмотрим сначала линзу, ограниченную с обеих сторон двумя выпуклыми сферическими поверхностями (рис. 16). Такая линза называется *двояковыпуклой*. Наша задача сейчас — понять ход лучей в этой линзе.

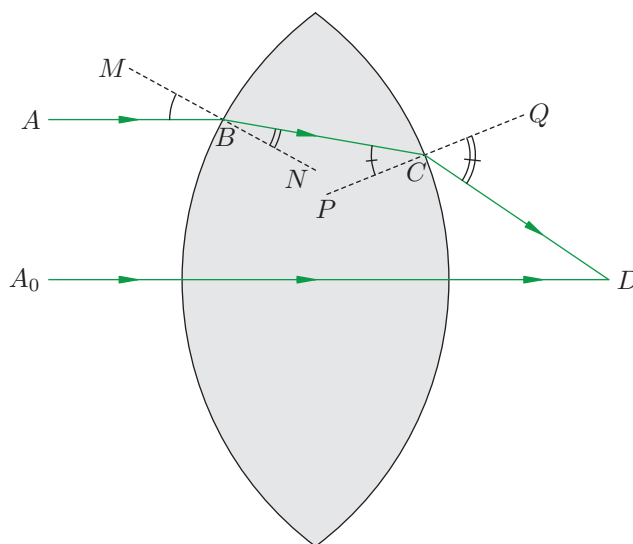


Рис. 16. Преломление в двояковыпуклой линзе

Проще всего обстоит дело с лучом, идущим вдоль *главной оптической оси* — оси симметрии линзы. На рис. 16 этот луч выходит из точки A_0 . Главная оптическая ось перпендикулярна обоим сферическим поверхностям, поэтому данный луч идёт сквозь линзу, не преломляясь.

Теперь возьмём луч AB , идущий параллельно главной оптической оси. В точке B падения луча на линзу проведена нормаль MN к поверхности линзы; поскольку луч переходит из воздуха в оптически более плотное стекло, угол преломления CBN меньше угла падения ABM . Следовательно, преломлённый луч BC приближается к главной оптической оси.

В точке C выхода луча из линзы также проведена нормаль PQ . Луч переходит в оптически менее плотный воздух, поэтому угол преломления QCD больше угла падения PCB ; луч преломляется опять-таки в сторону главной оптической оси и пересекает её в точке D .

Таким образом, всякий луч, параллельный главной оптической оси, после преломления в линзе приближается к главной оптической оси и пересекает её. На рис. 17 изображена картина преломления достаточно *широкого* светового пучка, параллельного главной оптической оси.

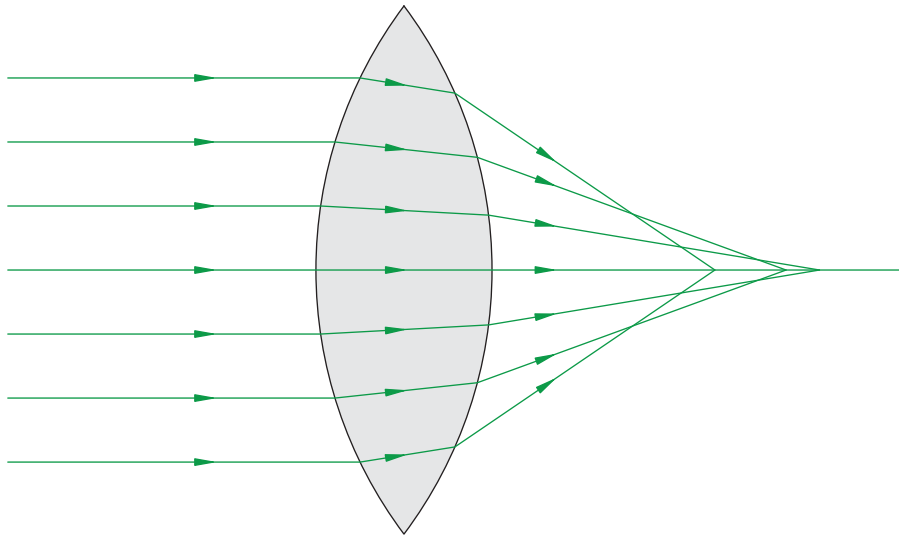


Рис. 17. Сферическая абберация в двояковыпуклой линзе

Как видим, широкий пучок света *не фокусируется* линзой: чем дальше от главной оптической оси расположен падающий луч, тем ближе к линзе он пересекает главную оптическую ось после преломления. Это явление называется *сферической абберацией* и относится к недостаткам линз — ведь хотелось бы всё же, чтобы линза сводила параллельный пучок лучей в одну точку⁵.

Весьма приемлемой фокусировки можно добиться, если использовать *узкий* световой пучок, идущий вблизи главной оптической оси. Тогда сферическая абберация почти незаметна — посмотрите на рис. 18.

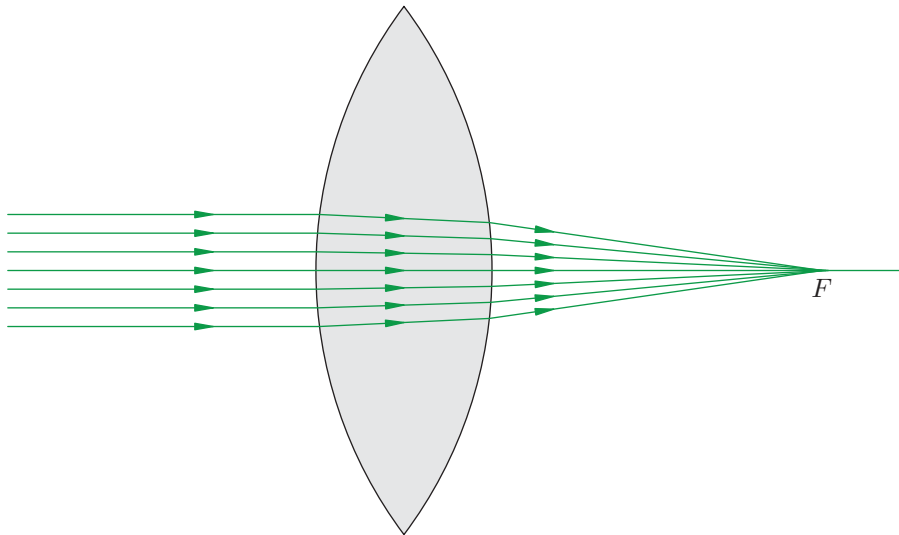


Рис. 18. Фокусировка узкого пучка собирающей линзой

Хорошо видно, что узкий пучок, параллельный главной оптической оси, после прохождения линзы собирается приблизительно в одной точке F . По этой причине наша линза носит название *собирающей*.

⁵Точная фокусировка широкого пучка действительно возможна, но для этого поверхность линзы должна иметь не сферическую, а более сложную форму. Шлифовать такие линзы — дело трудоёмкое и нецелесообразное. Проще уж изготавливать сферические линзы и бороться с появляющейся сферической абберацией.

Кстати, абберация называется сферической как раз потому, что возникает в результате замены оптимально фокусирующей сложной несферической линзы на простую сферическую.

Точка F называется *фокусом* линзы. Вообще, линза имеет два фокуса, находящиеся на главной оптической оси справа и слева от линзы. Расстояния от фокусов до линзы не обязательно равны друг другу, но мы всегда будем иметь дело с ситуациями, когда фокусы расположены симметрично относительно линзы.

4.2 Двояковогнутая линза

Теперь мы рассмотрим совсем другую линзу, ограниченную двумя *вогнутыми* сферическими поверхностями (рис. 19). Такая линза называется *двояковогнутой*. Так же, как и выше, мы проследим ход двух лучей, руководствуясь законом преломления.

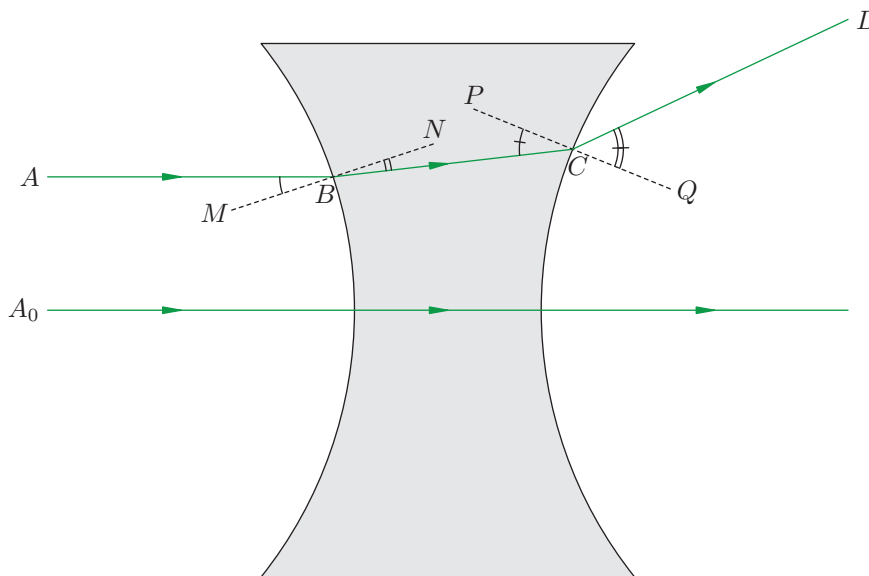


Рис. 19. Преломление в двояковогнутой линзе

Луч, выходящий из точки A_0 и идущий вдоль главной оптической оси, не преломляется — ведь главная оптическая ось, будучи осью симметрии линзы, перпендикулярна обеим сферическим поверхностям.

Луч AB , параллельный главной оптической оси, после первого преломления начинает удаляться от неё (так как при переходе из воздуха в стекло $\angle CBN < \angle ABM$), а после второго преломления удаляется от главной оптической оси ещё сильнее (так как при переходе из стекла в воздух $\angle QCD > \angle PCB$). Двояковогнутая линза преобразует параллельный пучок света в расходящийся пучок (рис. 20) и называется поэтому *рассеивающей*.

Здесь также наблюдается сферическая аберрация: продолжения расходящихся лучей не пересекаются в одной точке. Мы видим, что чем дальше от главной оптической оси расположен падающий луч, тем ближе к линзе пересекает главную оптическую ось продолжение преломлённого луча.

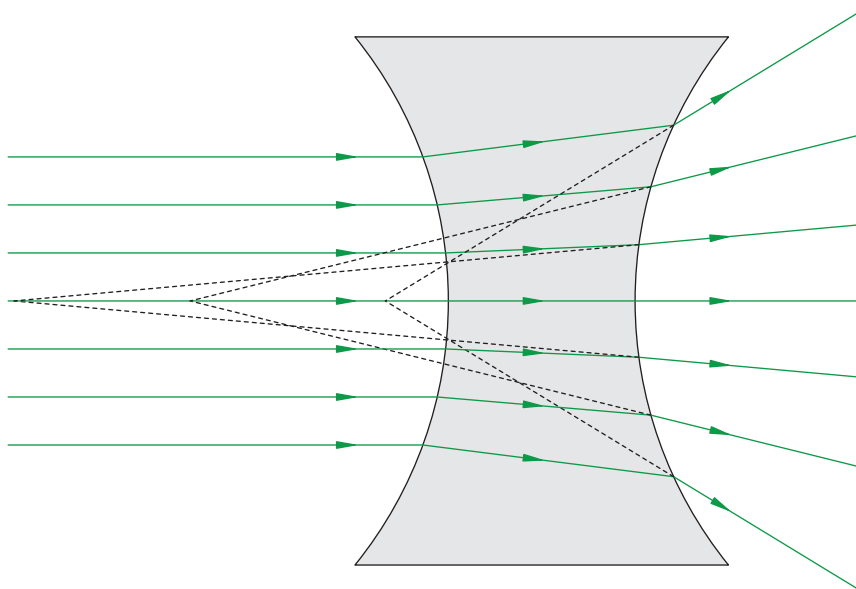


Рис. 20. Сферическая абберация в двояковогнутой линзе

Как и в случае двояковыпуклой линзы, сферическая абберация будет практически незаметна для узкого приосевого пучка (рис. 21). Продолжения лучей, расходящихся от линзы, пересекаются приблизительно в одной точке — в *фокусе* линзы F .

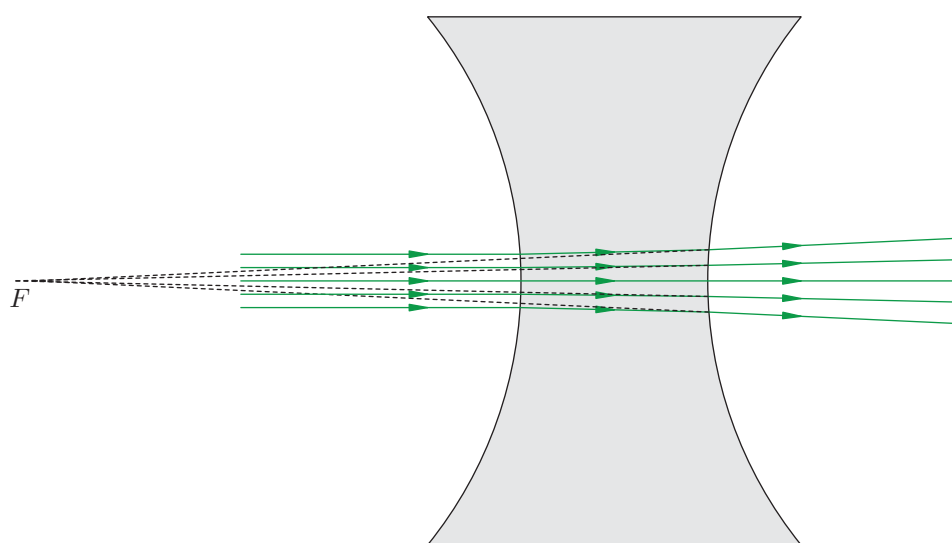


Рис. 21. Преломление узкого пучка в рассеивающей линзе

Если такой расходящийся пучок попадёт в наш глаз, то мы увидим за линзой светящуюся точку! Почему? Вспомните, как возникает изображение в плоском зеркале: наш мозг обладает способностью продолжать расходящиеся лучи до их пересечения и создавать в месте пересечения иллюзию светящегося объекта (так называемое мнимое изображение). Вот именно такое мнимое изображение, расположенное в фокусе линзы, мы и увидим в данном случае.

4.3 Виды собирающих и рассеивающих линз

Мы рассмотрели две линзы: двояковыпуклую линзу, которая является собирающей, и двояковогнутой линзу, которая является рассеивающей. Существуют и другие примеры собирающих и рассеивающих линз.

Полный набор собирающих линз представлен на рис. 22.



Рис. 22. Собирающие линзы

Помимо известной нам двояковыпуклой линзы, здесь изображены: *плосковыпуклая* линза, у которой одна из поверхностей плоская, и *вогнуто-выпуклая* линза, сочетающая вогнутую и выпуклую граничные поверхности. Обратите внимание, что у вогнуто-выпуклой линзы выпуклая поверхность в большей степени искривлена (радиус её кривизны меньше); поэтому собирающее действие выпуклой преломляющей поверхности перевешивает рассеивающее действие вогнутой поверхности, и линза в целом оказывается собирающей.

Все возможные рассеивающие линзы изображены на рис. 23.



Рис. 23. Рассеивающие линзы

Наряду с двояковогнутой линзой мы видим *плосковогнутую* (одна из поверхностей которой плоская) и *выпукло-вогнутую* линзу. Вогнутая поверхность выпукло-вогнутой линзы искривлена в большей степени, так что рассеивающее действие вогнутой границы преобладает над собирающим действием выпуклой границы, и в целом линза оказывается рассеивающей.

Попробуйте самостоятельно построить ход лучей в тех видах линз, которые мы не рассмотрели, и убедиться, что они действительно являются собирающими или рассеивающими. Это отличное упражнение, и в нём нет ничего сложного — ровно те же самые построения, которые мы проделали выше!

5 Тонкие линзы. Ход лучей

Взгляните ещё раз на рисунки линз из предыдущего листка: эти линзы обладают заметной толщиной и существенной кривизной своих сферических границ. Мы намеренно рисовали такие линзы — чтобы основные закономерности хода световых лучей проявились как можно более чётко.

5.1 Понятие тонкой линзы

Теперь, когда эти закономерности достаточно ясны, мы рассмотрим очень полезную идеализацию, которая называется *тонкой линзой*. В качестве примера на рис. 24 приведена двояковыпуклая линза; точки O_1 и O_2 являются центрами её сферических поверхностей⁶, R_1 и R_2 — радиусы кривизны этих поверхностей.

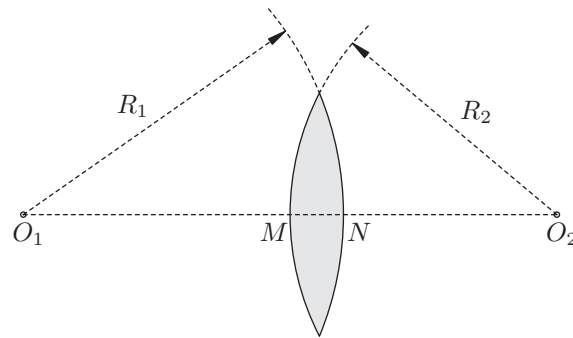


Рис. 24. К определению тонкой линзы

Так вот, линза считается тонкой, если её толщина MN очень мала. Нужно, правда, уточнить: мала по сравнению с чем?

Во-первых, предполагается, что $MN \ll R_1$ и $MN \ll R_2$. Тогда поверхности линзы хоть и будут выпуклыми, но могут восприниматься как «почти плоские». Этот факт нам очень скоро пригодится.

Во-вторых, $MN \ll a$, где a — характерное расстояние от линзы до интересующего нас предмета. Собственно, лишь в таком случае мы и сможем корректно говорить о «расстоянии от предмета до линзы», не уточняя, до какой именно точки линзы берётся это самое расстояние.

Мы дали определение тонкой линзы, имея в виду двояковыпуклую линзу на рис. 24. Это определение без каких-либо изменений переносится на все остальные виды линз. Итак: *линза является тонкой, если толщина линзы много меньше радиусов кривизны её сферических границ и расстояния от линзы до предмета.*

Условное обозначение тонкой собирающей линзы показано на рис. 25.

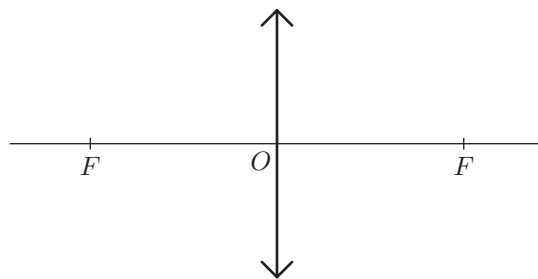


Рис. 25. Обозначение тонкой собирающей линзы

⁶Напомним, что прямая O_1O_2 называется *главной оптической осью* линзы.

Условное обозначение тонкой рассеивающей линзы показано на рис. 26.

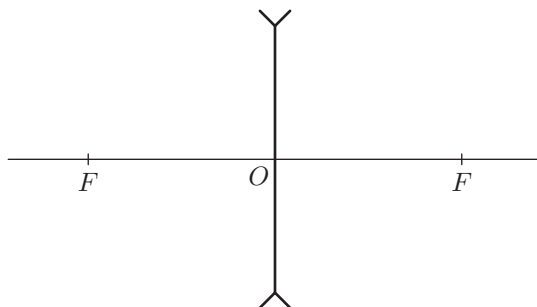


Рис. 26. Обозначение тонкой рассеивающей линзы

В каждом случае прямая FF — это главная оптическая ось линзы, а сами точки F — её фокусы. Оба фокуса тонкой линзы расположены симметрично относительно линзы.

5.2 Оптический центр и фокальная плоскость

Точки M и N , обозначенные на рис. 24, у тонкой линзы фактически сливаются в одну точку. Это точка O на рис. 25 и 26, называемая *оптическим центром* линзы. Оптический центр находится на пересечении линзы с её главной оптической осью.

Расстояние OF от оптического центра до фокуса называется *фокусным расстоянием* линзы. Мы будем обозначать фокусное расстояние буквой f . Величина D , обратная фокусному расстоянию, есть *оптическая сила* линзы:

$$D = \frac{1}{f}.$$

Оптическая сила измеряется в *диоптриях* (дптр). Так, если фокусное расстояние линзы равно 25 см, то её оптическая сила:

$$D = \frac{1}{0,25} = 4 \text{ дптр}.$$

Продолжаем знакомиться с новыми понятиями. Всякая прямая, проходящая через оптический центр линзы и отличная от главной оптической оси, называется *побочной оптической осью*. На рис. 27 изображена побочная оптическая ось — прямая OP .

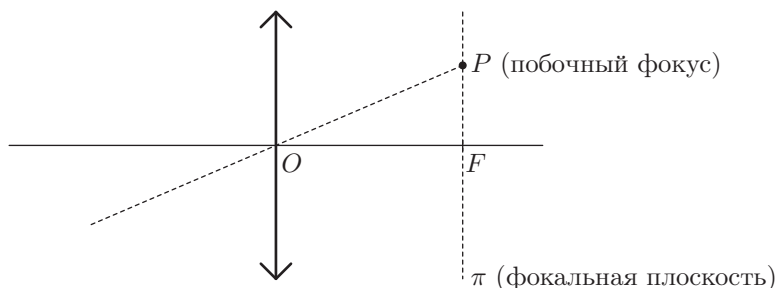


Рис. 27. Побочная оптическая ось, фокальная плоскость и побочный фокус

Плоскость π , проходящая через фокус перпендикулярно главной оптической оси, называется *фокальной плоскостью*. Фокальная плоскость, таким образом, параллельна плоскости линзы. Имея два фокуса, линза соответственно имеет и две фокальные плоскости, расположенных симметрично относительно линзы.

Точка P , в которой побочная оптическая ось пересекает фокальную плоскость, называется *побочным фокусом*. Собственно, каждая точка фокальной плоскости (кроме F) есть побочный фокус — мы ведь всегда сможем провести побочную оптическую ось, соединив данную точку с оптическим центром линзы. А сама точка F — фокус линзы — в связи с этим называется ещё *главным фокусом*.

То, что на рис. 27 изображена собирающая линза, никакой роли не играет. Понятия побочной оптической оси, фокальной плоскости и побочного фокуса совершенно аналогично определяются и для рассеивающей линзы — с заменой на рис. 27 собирающей линзы на рассеивающую.

Теперь мы переходим к рассмотрению хода лучей в тонких линзах. Мы будем предполагать, что лучи являются *параксиальными*, то есть образуют достаточно малые углы с главной оптической осью. Если параксиальные лучи исходят из одной точки, то после прохождения линзы преломлённые лучи или их продолжения также пересекаются в одной точке. Поэтому изображения предметов, даваемые линзой, в параксиальных лучах получаются весьма чёткими.

5.3 Ход луча через оптический центр

Как мы знаем из предыдущего раздела, луч, идущий вдоль главной оптической оси, не преломляется. В случае тонкой линзы оказывается, что луч, идущий вдоль побочной оптической оси, также не преломляется!

Объяснить это можно следующим образом. Вблизи оптического центра O обе поверхности линзы неотличимы от параллельных плоскостей, и луч в данном случае идёт как будто через плоскопараллельную стеклянную пластинку (рис. 28).

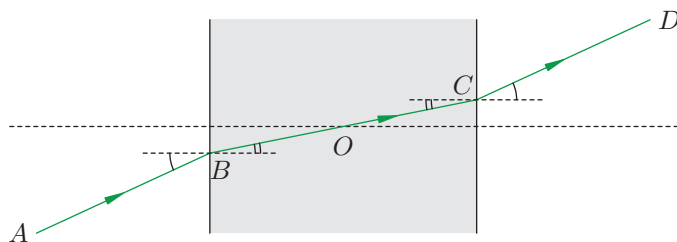


Рис. 28. Ход луча через оптический центр линзы

Угол преломления луча AB равен углу падения преломлённого луча BC на вторую поверхность. Поэтому второй преломлённый луч CD выходит из плоскопараллельной пластинки параллельно падающему лучу AB . Плоскопараллельная пластинка лишь смещает луч, не изменяя его направления, и это смещение тем меньше, чем меньше толщина пластинки.

Но для тонкой линзы мы можем считать, что эта толщина равна нулю. Тогда точки B , O и C фактически сольются в одну точку, и луч CD окажется просто продолжением луча AB . Вот поэтому и получается, что луч, идущий вдоль побочной оптической оси, не преломляется тонкой линзой (рис. 29).

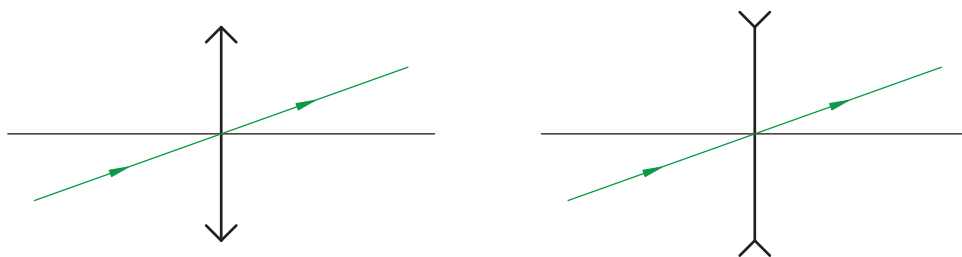


Рис. 29. Луч, идущий через оптический центр тонкой линзы, не преломляется

Это единственное общее свойство собирающих и рассеивающих линз. В остальном ход лучей в них оказывается различным, и дальше нам придётся рассматривать собирающую и рассеивающую линзу по отдельности.

5.4 Ход лучей в собирающей линзе

Как мы помним, собирающая линза называется так потому, что световой пучок, параллельный главной оптической оси, после прохождения линзы собирается в её главном фокусе (рис. 30).

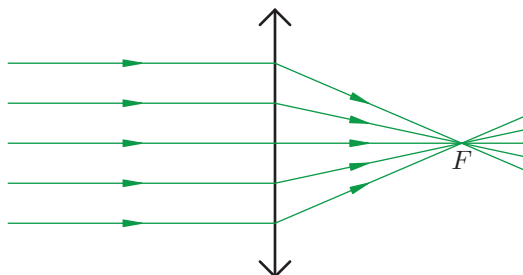


Рис. 30. Параллельный пучок собирается в главном фокусе

Пользуясь обратимостью световых лучей, приходим к следующему выводу: если в главном фокусе собирающей линзы находится точечный источник света, то на выходе из линзы получится световой пучок, параллельный главной оптической оси (рис. 31).

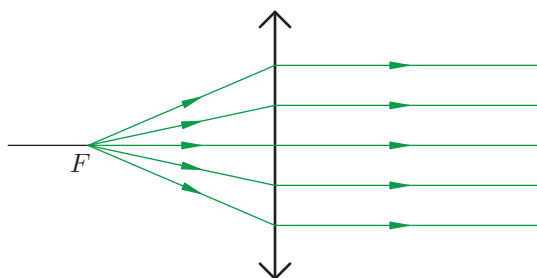


Рис. 31. Преломление пучка, идущего из главного фокуса

Оказывается, что пучок параллельных лучей, падающих на собирающую линзу *наклонно*, тоже соберётся в фокусе — но в побочном. Этот побочный фокус P отвечает тому лучу, который проходит через оптический центр линзы и не преломляется (рис. 32).

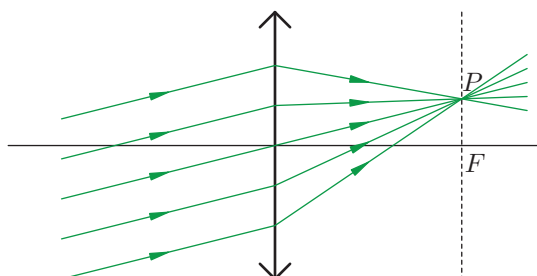


Рис. 32. Параллельный пучок собирается в побочном фокусе

Теперь мы можем сформулировать **правила хода лучей в собирающей линзе**. Эти правила вытекают из рисунков 29–32.

1. Луч, идущий через оптический центр линзы, не преломляется.

2. Луч, идущий параллельно главной оптической оси линзы, после преломления пойдёт через главный фокус (рис. 33).

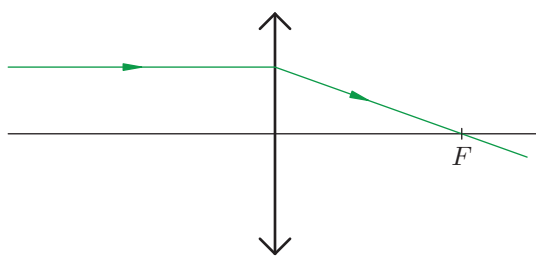


Рис. 33. К правилу 2

3. Если луч падает на линзу наклонно, то для построения его дальнейшего хода мы проводим побочную оптическую ось, параллельную этому лучу, и находим соответствующий побочный фокус. Вот через этот побочный фокус и пойдёт преломлённый луч (рис. 34).

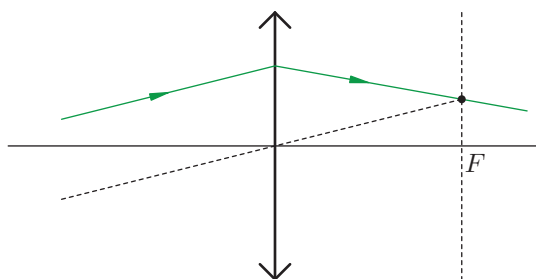


Рис. 34. К правилу 3

В частности, если падающий луч проходит через фокус линзы, то после преломления он пойдёт параллельно главной оптической оси.

5.5 Ход лучей в рассеивающей линзе

Переходим к рассеивающей линзе. Она преобразует пучок света, параллельный главной оптической оси, в расходящийся пучок, как бы выходящий из главного фокуса (рис. 4.35).

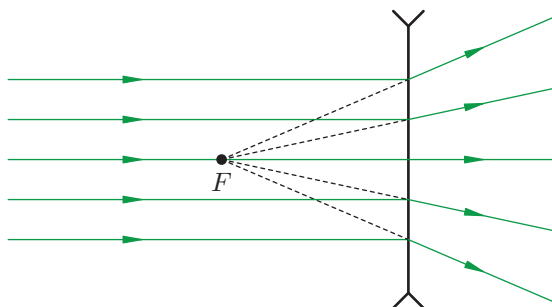


Рис. 35. Рассеяние параллельного пучка

Наблюдая этот расходящийся пучок, мы увидим светящуюся точку, расположенную в фокусе F позади линзы.

Если параллельный пучок падает на линзу наклонно, то после преломления он также станет расходящимся. Продолжения лучей расходящегося пучка соберутся в побочном фокусе P , отвечающем тому лучу, который проходит через оптический центр линзы и не преломляется (рис. 36).

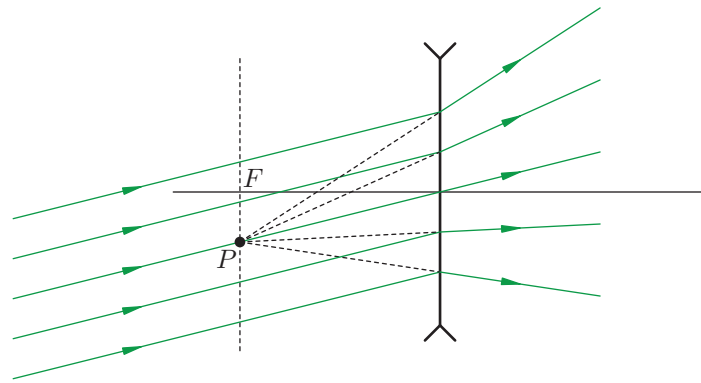


Рис. 36. Рассеяние наклонного параллельного пучка

Этот расходящийся пучок создаст у нас иллюзию светящейся точки, расположенной в побочном фокусе P за линзой.

Теперь мы готовы сформулировать **правила хода лучей в рассеивающей линзе**. Эти правила следуют из рисунков 29, 35 и 36.

1. Луч, идущий через оптический центр линзы, не преломляется.
2. Луч, идущий параллельно главной оптической оси линзы, после преломления начнёт удаляться от главной оптической оси; при этом продолжение преломлённого луча пройдёт через главный фокус (рис. 37).

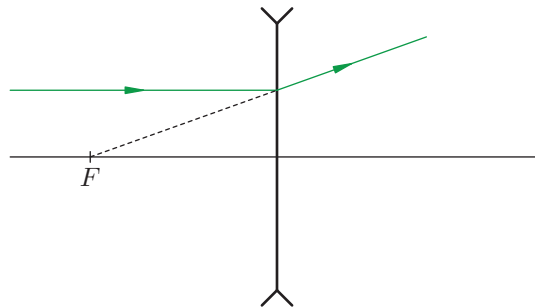


Рис. 37. К правилу 2

3. Если луч падает на линзу наклонно, то мы проводим побочную оптическую ось, параллельную этому лучу, и находим соответствующий побочный фокус. Преломлённый луч пойдёт так, словно он исходит из этого побочного фокуса (рис. 38).

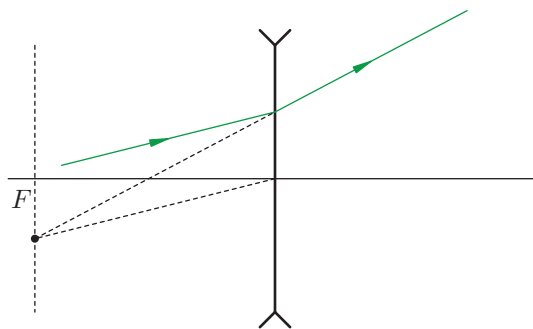


Рис. 38. К правилу 3